

Ch1_Part1_原子結構與鍵結基礎

有機化學 Chapter 1 講義（一）

原子結構、電子組態與鍵結基礎

§1-1 ~ §1-3

一、有機化學的起源（Origins of Organic Chemistry）

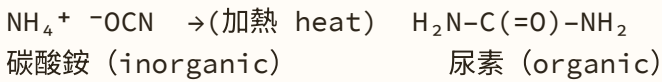
有機化學（organic chemistry）的現代定義：碳化合物（carbon compounds）的化學。

1.1 活力論的興衰（Vitalism and Its Disproof）

早期科學家認為有機化合物只能來自生物體，帶有「活力（vital force）」，此觀念稱為活力論（vitalism）。

時期	觀點
早期	有機物需活力（vital force）才能生成，無機物不具活力
1828 年後	活力論被推翻

關鍵實驗：1828 年，德國化學家 **Friedrich Wöhler** 加熱無機物碳酸銨（ammonium cyanate），得到有機物尿素（urea）：



意義：有機化合物可由無機物合成，打破了「有機 = 生命產物」的迷思。

1.2 碳的特殊性（Why Carbon?）

碳之所以成為有機化學的核心，在於它能：

- 與其他碳原子形成強的 **C–C 鍵（strong C–C bonds）**
- 形成**長鏈（chains）**與**環（rings）**
- 與 H、O、N、S、鹵素等多種元素成鍵
- 構成幾乎無限種類的分子

現代活力論的殘影：現代社會仍有人相信「天然」（natural）維生素優於「人工合成」（synthetic）的相同化合物。化學上兩者完全相同，唯一可辨別的方式是測量 ^{14}C 含量（天然產物含量較高）。

二、原子結構（Atomic Structure）

2.1 原子的組成（Structure of the Atom）

粒子	電荷	位置	相對質量
質子（proton）	+1	原子核（nucleus）	≈ 1
中子（neutron）	0	原子核	≈ 1
電子（electron）	-1	核外（surrounding nucleus）	$\approx 1/1800$

- 原子序（atomic number）：**質子數，決定元素種類
- 質量數（mass number）：**質子數 + 中子數
- 同位素（isotopes）：**質子數相同、中子數不同的原子

碳的同位素範例：

^{12}C : 6 質子 + 6 中子 (最常見, 佔 99%)

^{13}C : 6 質子 + 7 中子 (佔 ~1%)

^{14}C : 6 質子 + 8 中子 (放射性, 半衰期 5730 年, 用於碳定年法 carbon dating)

2.2 電子殼層與軌域 (Electron Shells and Orbitals)

軌域 (orbital)：電子允許存在的能量狀態，以**波函數 (wave function, ψ)** 描述；電子在空間某點出現的機率由 ψ^2 (**電子密度 electron density**) 決定。

海森堡測不準原理 (Heisenberg uncertainty principle)：無法同時精確知道電子的位置與動量。

殼層 (shell) 由主量子數 (principal quantum number, n) 標示：

殼層 (n)	可容納電子數	含有軌域
n = 1	2	1s
n = 2	8	2s、2p _x 、2p _y 、2p _z
n = 3	18	3s、3p (×3)、3d (×5)

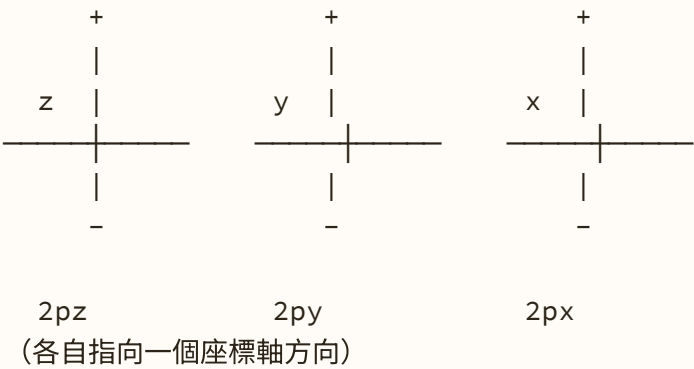
s 軌域 (s orbital)

- **球形對稱 (spherically symmetrical)**，無方向性
- 電子密度在核處最大，向外指數遞減
- 1s 軌域電子密度在核最高；2s 有一個**節點 (node)**（電子密度為零的球形界面），大部分電子密度在節點外側

p 軌域 (p orbital)

- 啞鈴形，由**兩葉 (two lobes)** 組成，中間有一個**節面 (nodal plane)**（過核的平面，電子密度為零）
- 三個 2p 軌域 ($2p_x$ 、 $2p_y$ 、 $2p_z$) 方向互相垂直，能量完全相同
- 能量相同的軌域稱為**縮併軌域 (degenerate orbitals)**

p 軌域示意：



2.3 電子組態 (Electronic Configurations)

填入電子需遵守三個原則：

- ① **Aufbau 原理 (aufbau principle)**：從能量最低的軌域依序填入
- ② **包利不相容原理 (Pauli exclusion principle)**：每個軌域最多容納 2 個電子，且自旋必須相反 ($\uparrow\downarrow$)
- ③ **洪德規則 (Hund's rule)**：能量相同的縮併軌域，電子先各佔一個 (自旋相同)，再成對

第一、二週期元素電子組態：

元素	電子組態	價電子數 (valence electrons)
H	1s ¹	1
He	1s ²	2
Li	1s ² 2s ¹	1
Be	1s ² 2s ²	2
B	1s ² 2s ² 2p _x ¹	3
C	1s ² 2s ² 2p _x ¹ 2p _y ¹	4
N	1s ² 2s ² 2p _x ¹ 2p _y ¹ 2p _z ¹	5
O	1s ² 2s ² 2p _x ² 2p _y ¹ 2p _z ¹	6
F	1s ² 2s ² 2p _x ² 2p _y ² 2p _z ¹	7

元素	電子組態	價電子數 (valence electrons)
Ne	1s ² 2s ² 2p _x ² 2p _y ² 2p _z ²	8

重點：價電子 (valence electrons) 即最外殼層電子，決定化學鍵結行為。週期表的族序數 (group number) = 代表元素的價電子數 (對主族元素 representative elements 而言)。

洪德規則應用於碳：碳的第 3、4 個價電子 (2p 電子) 各佔不同的 2p 軌域，不成對，使碳更易形成 4 個鍵。

三、鍵結的形成：八隅體規則 (Bond Formation: The Octet Rule)

3.1 八隅體規則 (Octet Rule)

G. N. Lewis (1915年) 提出：原子傾向藉由得失或共用電子，使外層達到**8 個電子 (八隅體)**，即類似鈍氣 (noble gas) 的穩定電子組態。

氫的特例：氫只需 2 個電子即可達到氦 (He) 的組態，稱為「雙隅體 (duet)」。

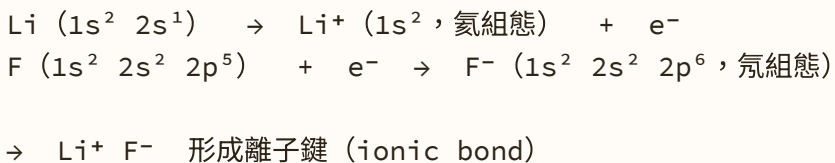
第三週期以後的例外：第三列及更後面的元素 (如 P、S、Cl) 具有可用的低能量 d 軌域，可以容納超過 8 個電子 (**擴展八隅體 expanded octet**)。

3.2 兩種鍵結方式

(A) 離子鍵 (Ionic Bonding)

- 機制**：電子從一個原子**轉移 (transfer)** 至另一個原子，形成帶相反電荷的離子 (ions)，靠靜電引力結合
- 特點**：通常形成三維晶格 (crystal lattice)，而非個別分子；多見於無機物

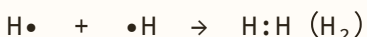
鋰與氟的離子鍵形成：



(B) 共價鍵 (Covalent Bonding)

- 機制**：兩原子**共用 (share)** 電子對，每個原子都「感覺」電子屬於自己
- 特點**：有機化合物中最常見的鍵結類型

氫氣的共價鍵形成：



每個 H 共用 2 個電子，達到 He 的組態 (雙隅體)

3.3 兩種鍵結的比較

特性	離子鍵 (ionic bond)	共價鍵 (covalent bond)
電子行為	轉移 (transfer)	共用 (sharing)
產物	正負離子 (cations / anions)	分子 (molecules)
常見於	無機鹽 (inorganic salts)	有機化合物 (organic compounds)
電負度差 (electronegativity difference)	通常 ≥ 2	通常 < 2

四、課本例題精講

例題 1（Problem 1-1a）

題目：氮的穩定同位素質量數為 13、14、15、16、17。計算各同位素的質子數與中子數。

解析：

氮的原子序 = 7，故所有氮的同位素均有 **7 個質子**。

中子數 (neutrons) = 質量數 (mass number) - 質子數 (atomic number)

¹³N：質量數 13 - 質子數 7 = 6 個中子

¹⁴N：14 - 7 = 7 個中子（最常見，穩定）

¹⁵N：15 - 7 = 8 個中子（穩定）

¹⁶N：16 - 7 = 9 個中子（放射性）

¹⁷N：17 - 7 = 10 個中子（放射性）

例題 2（Problem 1-1b）

題目：寫出下列第三列元素（Si、P、S、Cl）的電子組態。

解析：

第三列元素在第二列（Ne 組態 1s² 2s² 2p⁶）的基礎上，繼續填入 3s 和 3p 軌域：

Ne 核心組態 (core configuration)：[Ne] = 1s² 2s² 2p⁶

Si (14 號)：[Ne] 3s² 3p_x¹ 3p_y¹

價電子 4 個

P (15 號)：[Ne] 3s² 3p_x¹ 3p_y¹ 3p_z¹

價電子 5 個

S (16 號)：[Ne] 3s² 3p_x² 3p_y¹ 3p_z¹

價電子 6 個

Cl (17 號)：[Ne] 3s² 3p_x² 3p_y² 3p_z¹

價電子 7 個

注意：第三列元素（n = 3）有 3d 軌域可用，故 S、P 等可形成擴展八隅體（如 SF₆、PCl₅）。

五、進階例題（選自課後習題）

進階例題 A（Problem 1-29）

題目：判斷下列化合物的鍵結類型（共價鍵、離子鍵、或混合）：

(a) KCl (b) KOH (c) CH₃CH₂Li (d) CH₃Cl (e) KOCH₃

解析：

(a) KCl — 離子鍵 (ionic)

K（電負度 0.8）與 Cl（電負度 3.2），電負度差 = **2.4 >> 2** → 完全離子鍵 (ionic bond)

(b) KOH — 混合 (mixed)

K-O：電負度差 = 3.4 - 0.8 = 2.6 → 離子鍵 (K⁺ OH⁻)

O-H：電負度差 = 3.4 - 2.2 = 1.2 → 共價鍵 (polar covalent bond)

→ KOH 含有離子鍵（K⁺ 與 OH⁻ 之間）與共價鍵（O—H 鍵）的**混合**。

(c) CH₃CH₂Li — 混合 (mixed)

C-Li：C 電負度 2.5，Li 電負度 1.0，差 = 1.5 → 接近離子鍵（極性很強的共價鍵 / 離子性）

C-C、C-H：共價鍵

→ C—Li 鍵具有強烈的**離子性**（常被視為有機金屬化合物 organolithium compound）；其餘為共價鍵。

(d) CH₃Cl — 共價鍵（covalent，極性共價鍵）

C-Cl：電負度差 = 3.2 - 2.5 = 0.7 → 極性共價鍵（polar covalent bond）
C-H：差 ≈ 0.3 → 幾乎非極性共價鍵（nonpolar covalent bond）

(e) KOCH₃ — 混合（mixed）

K-O：電負度差 = 3.4 - 0.8 = 2.6 → 離子鍵（K⁺ ⁻OCH₃）
O-C：共價鍵

進階例題 B（Problem 1-30b）★

題目：NF₃ 是已知化合物，但 NF₅ 的所有合成嘗試均失敗。畫出 NF₃ 和假設存在的 NF₅ 的路易士結構（Lewis structure），並解釋 NF₅ 不可能存在的原因。

解析：

NF₃ 的 Lewis 結構：

F

|

F-N:

|

F

N 有 5 個價電子
F 各有 7 個價電子
共用 3 對（形成 3 個 N-F 鍵）
N 上剩 1 個孤對電子（lone pair）

✓ N 的八隅體：3 個鍵（6 e⁻）+ 1 孤對（2 e⁻）= 8 e⁻，滿足八隅體

假設 NF₅ 的 Lewis 結構：

F

F

\ /

F-N-F

|

F

若 N 形成 5 個鍵：5 × 2 = 10 個電子在 N 的外層

X N 的外層 = 10 e⁻ > 8 e⁻，違反八隅體（octet rule）

為何 NF₅ 不存在？

氮（N）是**第二列元素（second-row element）**，只有 1s、2s、2p 軌域可用（n = 2 的殼層只能容納 8 個電子）。**第二列元素沒有可用的 d 軌域，無法形成擴展八隅體（expanded octet）。**

相比之下，磷（P）是第三列元素，有 3d 軌域可用，故 PF₅ 是穩定的化合物（磷外層有 10 個電子）。

六、本節重點整理

原子結構（Atomic Structure）

概念	要點
同位素（isotopes）	質子數相同，中子數不同； ¹⁴ C 用於碳定年法（carbon dating）
軌域（orbital）	電子的能量狀態，由波函數（ψ）描述，電子密度 = ψ²
節點（node） / 節面（nodal plane）	電子密度為零的點或面
s 軌域（s orbital）	球形，無方向性
p 軌域（p orbital）	啞鈴形，有節面，三個方向互相垂直，縮併（degenerate）
縮併軌域（degenerate orbitals）	能量完全相同的軌域

電子填入規則

規則	內容
Aufbau 原理	由低能量軌域依序填入
包利不相容原理 (Pauli exclusion principle)	每個軌域最多 2 個電子，自旋相反 (↑↓)
洪德規則 (Hund's rule)	縮併軌域先各填一個，再成對

鍵結類型 (Bond Types)

鍵結類型	機制	電負度差 (ΔEN) 參考	常見於
離子鍵 (ionic bond)	電子轉移	≥ 2	無機鹽、金屬化合物
共價鍵 (covalent bond)	電子共用	< 2	有機化合物
極性共價鍵 (polar covalent bond)	電子不均等共用	0.5 ~ 2	C–O、C–N、C–Cl 等
非極性共價鍵 (nonpolar covalent bond)	電子均等共用	< 0.5	C–C、C–H

八隅體規則重要例外

情況	原因	例子
氫 (H) 只需 2 個電子	滿足 He 組態即穩定	H ₂ 、CH ₄ 中的 H
第三列以後元素可超過 8 個電子	有 d 軌域可用 (擴展八隅體)	SF ₆ (S 有 12 個電子)、PCl ₅
硼 (B) 通常只有 6 個電子	第二列元素，只有 3 個價電子	BF ₃ (B 有 6 個電子，不滿足八隅體)

本節完。下一節：Lewis 結構、多重鍵、電負度、形式電荷與共振 (§1-4 ~ §1-9)